

Hyper-V lab-oppsett i Windows Server 2022

En praktisk manual for et isolert domene-lab med NAT, AD DS, DNS og DHCP

Oppdatert: 6. januar 2026

Innhold

- 1. Mål og lab-design
- 2. 0) Forutsetninger
- 3. 1) Klargjør Hyper-V host (mapper og standardstier)
- 4. 2) Lag lab-switch (Internal) + NAT på host
- 5. 3) Opprett VM-er (DC01, SRV01, CL01)
- 6. 4) Konfigurer DC01: statisk IP, AD DS + DNS
- 7. 5) Konfigurer DHCP på DC01
- 8. 6) Konfigurer SRV01: statisk IP + domain join
- 9. 7) Konfigurer CL01: DHCP + domain join
- 10. 8) Rask verifisering (feilsøkingssvennlig)
- 11. 9) Nyttige lab-oppgaver etterpå
- 12. 10) "Golden image"-måte (superpraktisk i lab)
- 13. 11) Vanlige problemer

Tips: Ta checkpoints underveis. Det gjør det lett å rulle tilbake etter øvelser eller feilkonfigurasjon.

Mål og lab-design

Mål: Et lite Windows-domene du kan teste GPO, brukere/OU, filserver, IIS, m.m. uten å påvirke hjemmenett eller bedriftsnett.

Foreslått topologi (NAT-lab):

```
[Internet/LAN]
|
[Hyper-V Host NIC]  (vanlig nett)
|
[Hyper-V Host]
- vSwitch-Lab (Internal)
- NAT: 192.168.50.0/24 -> ut via host
|
+-----+
| VM-nett: 192.168.50.0/24      |
| DC01  192.168.50.10 (DNS/DHCP/AD) |
```

```
| SRV01 192.168.50.20 (member server) |  
| CL01 DHCP (f.eks. .100) (Windows client) |  
+-----+
```

IP-plan (anbefalt):

- Lab-nett: 192.168.50.0/24
- Host (vEthernet på vSwitch-Lab): 192.168.50.1
- DC01: 192.168.50.10
- SRV01: 192.168.50.20
- DHCP-range: 192.168.50.100-192.168.50.200

0) Forutsetninger

- Windows Server 2022 som Hyper-V host (GUI eller Core).
- BIOS/UEFI: VT-x/AMD-V aktivert.
- Maskinressurser (minimum for en komfortabel lab): 4+ CPU-kjerner, 24-32 GB RAM (16 GB fungerer, men er trangt), 200+ GB ledig disk (helst SSD).

ISOer:

- Windows Server 2022 ISO
- Windows 10/11 ISO (klient)

1) Klargjør Hyper-V host (mapper og standardstier)

Lag for eksempel disse mappene:

- D:\Hyper-V\ISOs\
- D:\Hyper-V\VMs\
- D:\Hyper-V\VHDX\

I Hyper-V Manager -> Hyper-V Settings:

- Virtual Hard Disks: D:\Hyper-V\VHDX
- Virtual Machines: D:\Hyper-V\VMs

2) Lag lab-switch (Internal) + NAT på host

2.1 Opprett en "Internal" vSwitch

I Hyper-V Manager -> Virtual Switch behandling:

- Ny virtuell nettverkssvitsj -> Intern
- Navn: vSwitch-Lab

2.2 Sett IP på host sin vEthernet og lag NAT (PowerShell som admin)

Finn adapter-navnet "vEthernet (vSwitch-Lab)" og kjør:

```
pow# Sett IP på host sin interne lab-adapter
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "vEthernet (vSwitch-Lab)" `
  -IPAddress 192.168.50.1 -PrefixLength 24

# Lag NAT for lab-nettet ut via host
New-NetNat -Name "NAT-Lab" -InternalIPInterfaceAddressPrefix 192.168.50.0/24
```

Dette gjør at VM-ene får internett (via host), men er isolert fra resten av LAN-et.

3) Opprett VM-er (DC01, SRV01, CL01)

DC01 (Windows Server 2022)

- Navn DCo1
- Generasjon 2
- RAM: 4000-6000 MB (Dynamisk Minne OK)
- Nett: vSwitch-Lab
- Disk: 60-80 GB
- Installere et operativsystem fra ... Avbildningsfil ...

SRV01 (Windows Server 2022)

- Navn SRV01
- Generasjon 2
- RAM: 4000-6000 MB (Dynamisk Minne OK)
- Nett: vSwitch-Lab
- Disk: 80-120 GB
- Installere et operativsystem fra ... Avbildningsfil ...

CL01 (Windows 11)

- Navn CL01
- Generasjon 2
- RAM: 4000-6000 MB (Dynamisk Minne OK)
- Nett: vSwitch-Lab
- Disk: 60-80 GB
- Installere et operativsystem fra ... Avbildningsfil ...

Installer OS på alle tre (vanlig install).

4) Konfigurer DC01: statisk IP, AD DS + DNS

4.1 Sett statisk IP på DC01

- IP: 192.168.50.10
- Maske: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.50.1 (host NAT)
- DNS: 192.168.50.10 (seg selv)

4.2 Installer AD DS og DNS, og opprett domene I Server Manager:

- Add Roles and Features -> Active Directory Domain Services (DNS følger ofte med).
- Promote this server to a domain controller.
- I Server Manager: Klikk den gule varseltrekanten (flagget) → **Promote this server to a domain controller**
- New forest: for eksempel lab.local (eller lab.internal).
- Reboot.

5) Konfigurer DHCP på DC01

Installer DHCP-rollen på DC01 og opprett et scope.

- Åpne **DHCP** (dhcpmgmt.msc)
- Utvid serveren → høyreklikk IPv4 → New Scope...
- Navn: f.eks. LAN-192.168.50.0
- IP Address Range
- Start: 192.168.50.100
- End: 192.168.50.200
- Subnet mask: f.eks. 255.255.255.0 (hvis /24)

Add Exclusions and Delay

- Valgfritt. Hvis du vil ekskludere noen IP-er inne i rangen (f.eks. skrivere):
- f.eks. 192.168.50.150–192.168.50.160
- Hvis du ikke trenger exclusions: bare Next
- Lease Duration: standard (8 dager) er ok i labb
- Velg Yes, I want to configure these options now

Sett DHCP Options (det du listet)

- Router (Default Gateway):
- Legg til 192.168.50.1
- Domain Name and DNS Servers
- Domain Name: lab.local
- DNS Server: 192.168.50.10

Aktiver scope

- Når wizard spør: velg Yes, activate this scope now

- Du skal nå se scope som Active

6) Konfigurer SRV01: statisk IP + domain join

På SRV01:

- IP: 192.168.50.20
- Gateway: 192.168.50.1
- DNS: 192.168.50.10

Meld SRV01 inn i domenet:

- System -> Rename this PC (advanced) -> Domain: lab.local • Logg inn med domain admin etter reboot.

7) Konfigurer CL01: DHCP + domain join

På CL01:

- La den stå på DHCP (skal få IP i .100-.200).
- Sjekk at DNS blir 192.168.50.10.
- Join domene: lab.local.
- Reboot, logg inn med domene-bruker.